Exercices chapitre n° 13
Mécanismes réactionnels

Notions à connaître

— Notion d'acte élémentaire et propriétés des actes élémentaires (molécularité, loi de Van't Hoff).
— Notions d'intermédiaire réactionnel et d'état de transition.
— Approximation des états quasi-stationnaires (AEQS) et ses conditions d'application.
— Approximation de l'étape cinétiquement déterminante (AECD) et ses conditions d'application.
— Effet d'un catalyseur sur une réaction chimique et illustration sur le profil réactionnel.

Objectifs

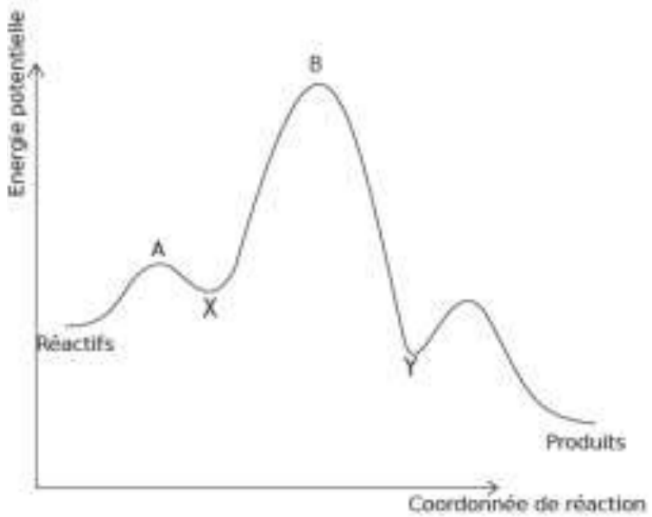
— Tracer et commenter des profils réactionnels : ex 1, 5
— Reconnaître un effet catalytique dans un mécanisme ou sur un profil réactionnel : ex 5
— Écrire la loi de vitesse d'un acte élémentaire et la vitesse de formation d'une espèce apparaissant dans plusieurs actes élémentaires : ex 2, 3, 4, 5
— Retrouver l'expression de la loi de vitesse d'une réaction à partir de son mécanisme en utilisant les approximations adéquates : ex 2, 3, 4, 5

Exercices d'application

Exercice n°1 : Vrai ou faux ? ★

① Propriétés des actes élémentaires
a. L'équation bilan $H_2 + \frac{1}{2}O_2 = H_2O$ peut modéliser un acte élémentaire.
b. L'équation bilan $N_2 + 3H_2 = 2NH_3$ peut modéliser un acte élémentaire.
c. Une réaction qui suit la loi de Van't Hoff est un acte élémentaire.
d. Un acte élémentaire suit la loi de Van't Hoff.

② Soit la réaction dont le profil énergétique est ci-contre :



a. Cette réaction se déroule en trois actes élémentaires.
b. A est un intermédiaire réactionnel.

c. Y est un intermédiaire réactionnel.
d. B est un état de transition.
e. La deuxième étape est l'étape cinétiquement déterminante.
f. On peut appliquer l'AEQS à X.

Exercices classiques

Exercice n°2 : Synthèse du dioxyde d'azote ★

(d'après E3A PC 2014)

On se propose d'étudier l'oxydation du monoxyde d'azote par le dioxygène pour former le dioxyde d'azote. Cette réaction est une des trois étapes d'oxydation de la synthèse de l'acide nitrique HNO_3 à partir de l'ammoniac.

La réaction étudiée est :

$$2NO(g) + O_2(g) \xrightarrow{k} 2NO_2(g) \qquad \text{(R1)}$$

Le mécanisme proposé est le suivant :

$$2NO(g) \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} N_2O_2(g) \qquad \text{(équilibre rapidement établi)}$$

$$N_2O_2(g) + O_2(g) \xrightarrow{k_2} 2NO_2(g)$$

① À partir du mécanisme réactionnel, exprimer la vitesse de disparition du dioxygène ; en déduire les ordres partiels de la réaction (R1) d'oxydation de NO ainsi que son ordre global. Exprimer k, constante de vitesse globale de la réaction, en fonction de k_1, k_{-1} et k_2.

② Peut-on qualifier la réaction (R1) d'acte élémentaire ?

NO(g) et O_2(g) sont mélangés initialement dans une enceinte de volume constant, maintenue à 170 K, avec $[NO(g)]_{t=0} = 1{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol·L^{-1} et $[O_2(g)]_{t=0} = 1{,}0 \cdot 10^{-5}$ mol·L^{-1} pour concentrations initiales.

Le tableau suivant donne les valeurs des concentrations $[O_2(g)]$ à différents instants :

t (s)	50	60	150	300	600	900
$[O_2(g)]$ (mol·L^{-1})	$8{,}6 \cdot 10^{-6}$	$8{,}0 \cdot 10^{-6}$	$6{,}4 \cdot 10^{-6}$	$4{,}1 \cdot 10^{-6}$	$1{,}7 \cdot 10^{-6}$	$0{,}7 \cdot 10^{-6}$

③ Définir l'expression « dégénérescence de l'ordre ».

④ Déduire, à partir des résultats expérimentaux, la valeur numérique de la constante de vitesse globale k à 170 K.

Exercice n°3 : Chloration de l'éthane ★★

La monochloration de l'éthane est une réaction totale :

$$C_2H_6 + C\ell_2 \rightarrow C_2H_5C\ell + HC\ell$$

Cette réaction a été étudiée à température et volume constants, pour lesquels tous les constituants sont gazeux.

La vitesse sera définie comme la vitesse d'apparition de $HC\ell$.

On a montré expérimentalement que cette réaction, de constante de vitesse k, admet un ordre a par rapport au dichlore et b par rapport à l'éthane.

① Écrire la loi de vitesse de la réaction.

Le mécanisme proposé est :

$$\begin{aligned} &C\ell_2 \rightarrow 2\,C\ell^\bullet && (1)\\ &C_2H_6 + C\ell^\bullet \rightarrow C_2H_5^\bullet + HC\ell && (2)\\ &C_2H_5^\bullet + C\ell_2 \rightarrow C_2H_5C\ell + C\ell^\bullet && (3)\\ &2\,C\ell^\bullet \rightarrow C\ell_2 && (4)\end{aligned}$$

Les constantes de vitesse de chacune de ces étapes sont : k_1, k_2, k_3, k_4.
② Appliquer l'AEQS aux différents intermédiaires réactionnels.
③ En déduire la loi de vitesse de la réaction et donner les expressions de a, b et k.
④ À la température à laquelle on travaille : $k_1/k_4 = 5{,}3\times10^{-23}$ mol·L^{-1} et $k_2 = 4{,}2\times10^{10}$ L·mol^{-1}·s^{-1}. Calculer k en précisant son unité.

Exercice n°4 : Décomposition de l'ozone atmosphérique ★★

(d'après ENSTIM 2003)

L'ozone est une variété de l'oxygène instable à température ambiante. Il est naturellement présent dans l'atmosphère terrestre, formant dans la stratosphère une couche d'ozone entre 13 et 40 km d'altitude qui intercepte plus de 97 % des rayons ultraviolets du Soleil. Le but de cet exercice est d'étudier le mécanisme de décomposition de l'ozone.

L'ozone est thermodynamiquement instable par rapport au dioxygène. Il peut se décomposer en l'absence de catalyseur, suivant la réaction très lente :

$$2O_3(g) \rightarrow 3O_2(g)$$

On propose le mécanisme suivant :

$$O_3 \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} O_2 + {}^\bullet O^\bullet$$
$$O_3 + {}^\bullet O^\bullet \xrightarrow{k_2} 2O_2$$

① Quel est le problème actuel lié à la décomposition de l'ozone ?
② Identifier le(s) intermédiaire(s) réactionnel(s) dans le mécanisme précédent.
③ En considérant que l'on peut appliquer l'AEQS aux intermédiaires réactionnels, déterminer la vitesse globale de la réaction en fonction de $[O_2]$, $[O_3]$ et des constantes de vitesse.
④ Pourquoi peut-on dire que le dioxygène joue le rôle d'inhibiteur de cette réaction ?

Exercices d'approfondissement

Exercice n°5 : Influence des chlorofluorocarbures sur la décomposition de l'ozone ★★★

(d'après ENSTIM 2003)

Les chlorofluorocarbures (CFC) sont des hydrocarbures halogénés saturés de formule générale $C_xF_yCl_z$. Il y a une vingtaine d'années, on a commencé à soupçonner les CFC d'accroître la destruction de l'ozone atmosphérique. En effet, la vitesse de décomposition de l'ozone est fortement accrue en présence de dichlore. Le mécanisme proposé est le suivant (le radical $ClO^\bullet$ formé dans (1) se détruit sans participer à la suite de la réaction) :

$$\begin{aligned} &Cl_2 + O_3 \xrightarrow{k_1} ClO^\bullet + ClO_2^\bullet && (1)\\ &ClO_2^\bullet + O_3 \xrightarrow{k_2} ClO_3^\bullet + O_2 && (2)\\ &ClO_3^\bullet + O_3 \xrightarrow{k_3} ClO_2^\bullet + 2O_2 && (3)\\ &ClO_3^\bullet + ClO_3^\bullet \xrightarrow{k_4} Cl_2 + 3O_2 && (4)\end{aligned}$$

① Déterminer l'expression de la vitesse de disparition de l'ozone (le mécanisme n'étant pas complet, il n'est pas possible d'appliquer l'AEQS à $ClO^{\bullet}$).
② Montrer que, moyennant une approximation que l'on précisera, la vitesse de décomposition de l'ozone peut s'écrire :

$$v_{disp,O_3} = k_3\sqrt{\frac{2k_1}{k_4}}[Cl_2]^{\frac{1}{2}}[O_3]^{\frac{3}{2}}$$

③ Qu'appelle-t-on catalyseur ? Expliquer à l'aide d'un schéma énergétique son mode d'action. Justifier le rôle catalytique du dichlore dans la décomposition de l'ozone.
④ La réaction vérifie la loi d'Arrhenius. En déduire l'expression de son énergie d'activation en fonction des énergies d'activation des différentes étapes.